

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EX-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Wind and Solar Energy

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the term solar radiation at the earth surface. 7

पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण शब्द को विस्तार से समझाइये।

b) With suitable diagram discuss the structure of Sun. 7

उपयुक्त आरेख के साथ सूरज की संरचना पर चर्चा करें।

2. a) With a neat sketch describe the construction and operation of a solar cooker. 7

एक साफ स्केच के साथ सौर कुकर के निर्माण और संचालन का वर्णन करें।

EX-503(B)-CBGS

PTO

[2]

- b) What is Solar water heater? What are the different types of solar water heater? 7
सौर वॉटर हीटर क्या है? सौर वॉटर हीटर के विभिन्न प्रकार क्या हैं?
3. a) Write the properties of Solar cell and give the efficiency comparison of various types of solar PV cells. 7
सौर सेल के गुणों को लिखें और विभिन्न प्रकार के सौर पी-वी सेल की दक्षता की तुलना करें।
- b) What are the advantage and disadvantages of Solar PV systems? 7
सौर पी-वी सिस्टम के फायदे और नुकसान क्या हैं?
4. a) Explain the construction and working of wind-mill. 7
पवन चक्की के निर्माण और कार्य की व्याख्या करें।
- b) Comment on environmental impact on wind energy. 7
पवन ऊर्जा पर पर्यावरणीय प्रभाव पर टिप्पणी करें।
5. a) With the help of a neat schematic, explain the working of WECS for generation of electric energy. 7
एक साफ आरेख की मदद से विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए WECS के कार्य की व्याख्या करें।
- b) Discuss the advantages and disadvantages of WEC. 7
WEC के लाभ और हानि पर चर्चा करें।
6. a) Calculate the sunset hour angle and day length at a location latitude of 35° N on May 28. 7
28 मई को 35° N के एक स्थान अक्षरेखा (अक्षांश) पर सूर्यास्त घंटे के कोण और दिन की लंबाई की गणना करें।
- b) Explain passive space heating and cooling systems. 7
निष्क्रिय स्पेस हीटिंग और शीतलन प्रणाली की व्याख्या करें।

EX-503(B)-CBGS

Contd...

[3]

7. a) Write the characteristics and classification of Solar cell. 7

सौर सेल की विशेषताओं और वर्गीकरण को लिखें।

- b) Discuss about the current trends and recent development in wind energy. 7

पवन ऊर्जा में वर्तमान रुझानों और हाल के विकास के बारे में चर्चा करें।

8. Write short notes on the following. 14

- a) Solar cooker
- b) Merits and demerits of WECS
- c) Array construction
- d) Economics of wind energy

निम्नलिखित को संक्षेप में लिखें।

- अ) सौर कूकर
- ब) WECS के गुण और अवगुण
- स) सारणी निर्माण
- द) पवन ऊर्जा का अर्थशास्त्र

EX-503(B)-CBGS